

Firestore, de zéro

Mettre la sauvegarde de Cent Saisons en ligne

Ce document explique ce qu'est Firestore, pourquoi le jeu en a besoin, ce que vous avez à faire vous-même (avec les clics, un par un), ce que je ferai dans le code, et ce que cela coûte. Aucune connaissance préalable n'est supposée.

1. Le problème, aujourd'hui

Aujourd'hui, la partie d'un joueur est enregistrée dans son navigateur, dans un espace qui s'appelle le stockage local. Concrètement, c'est un petit fichier caché rangé par le navigateur, sous la clé `cent-saisons.save`.

Ça marche très bien, c'est instantané, ça fonctionne sans connexion. Mais ce stockage a trois défauts, et ce sont les trois raisons de ce document.

- **Il est attaché à un appareil.** Une partie commencée sur le téléphone n'existe pas sur l'ordinateur, et inversement.
- **Il est fragile.** Vider le cache du navigateur, ou passer en navigation privée, efface tout.
- **Il est attaché à un navigateur.** Chrome et Safari sur le même téléphone ne partagent rien.

Le jeu sait déjà télécharger un fichier de sauvegarde et le recharger, et il rappelle régulièrement de le faire. C'est une roue de secours efficace, mais qui demande au joueur d'y penser. Firebase enlève ce souci.

2. Ce qu'est Firebase, en une page

Firebase est un ensemble de services hébergés par Google. Dit simplement : **ce sont des ordinateurs de Google que votre jeu peut utiliser**, sans que vous ayez à louer, installer ou entretenir quoi que ce soit.

Firebase propose une vingtaine de services. Nous n'en utiliserons que deux.

Le mot	Ce que ça veut dire	On s'en sert ?
Projet	La boîte qui contient tout le reste. On en crée un, appelé par exemple « cent-saisons ».	Oui
Authentication	Le service qui sait qui est le joueur. Il sait faire des comptes avec mot de passe, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse, des comptes anonymes : le joueur ne s'inscrit pas, ne donne ni nom ni adresse, et reçoit quand même un identifiant invisible qui lui appartient.	Oui
Firestore	Une base de données. Imaginez un grand classeur en ligne : chaque joueur y a une fiche, et la fiche contient sa sauvegarde.	Oui
Hosting	Un hébergement de site web. Nous gardons GitHub Pages, qui marche déjà.	Non
Storage, Functions, Analytics...	Fichiers, code serveur, statistiques de fréquentation.	Non

Autrement dit, tout ce que nous ajoutons au jeu tient en une phrase : **le joueur reçoit un identifiant anonyme, et sa sauvegarde est rangée en ligne sous cet identifiant.**

3. Pourquoi anonyme, et pas un vrai compte

Cent Saisons est un jeu calme, qu'on ouvre et qu'on joue. Demander une adresse et un mot de passe avant la première tuile serait un mur. Le compte anonyme évite ce mur :

- Le joueur arrive, joue, et sa partie est en ligne sans qu'il ait rien fait.
- Aucune donnée personnelle n'est collectée : ni nom, ni adresse, ni mot de passe. Cela simplifie beaucoup la question de la vie privée.
- Un vrai compte pourra être ajouté plus tard sans rien casser : Firebase sait **rattacher** un compte anonyme existant à une adresse e-mail, en gardant la sauvegarde.

La limite, à connaître. Un compte anonyme est lié à l'appareil et au navigateur. Si le joueur change de téléphone, il ne retrouvera pas sa partie automatiquement : il lui faudra un moyen de se reconnaître. Je propose un **code de reprise** : une phrase de quelques mots que le joueur note et qu'il saisit sur son nouvel appareil. C'est la question n° 1 de la page « Décisions ».

4. Ce que cela coûte

Firebase a un palier gratuit, appelé **Spark**, sans carte bancaire. Voici ses limites pour les deux services qui nous concernent, et ce que notre jeu consomme réellement.

Ce qui est compté	Offert par jour	Ce que consomme une partie	Marge
Écritures dans la base	20 000	1 écriture par île terminée, soit 5 à 15 par session	très large
Lectures dans la base	50 000	1 lecture au lancement du jeu	très large
Espace de stockage	1 Go	environ 4 Ko par joueur	250 000 joueurs
Connexions anonymes	sans limite	1 par joueur, une fois	—

En clair : avec quelques centaines de joueurs, vous resterez très loin des limites, et **vous ne paierez rien**. Le palier gratuit ne bascule pas en payant tout seul : si une limite est atteinte, le service s'arrête jusqu'au lendemain plutôt que de vous facturer. Je prévoirai le cas dans le code : si l'enregistrement en ligne échoue, le jeu continue et garde la sauvegarde locale.

5. Ce que vous avez à faire, pas à pas

Comptez vingt minutes. Tout se fait dans un navigateur, sur `console.firebase.google.com`, avec un compte Google ordinaire. Rien à installer.

1

Créer le projet

Ouvrez `console.firebase.google.com` et connectez-vous avec votre compte Google.

- Cliquez sur **Créer un projet**.
- Nom du projet : **cent-saisons**. Firebase y ajoutera des chiffres pour le rendre unique, c'est normal.
- Google Analytics : **désactivez-le**. Nous n'en avons pas besoin, et cela évite une question de consentement aux cookies.
- Cliquez sur **Créer le projet**, patientez une minute.

2

Déclarer le jeu comme application web

Firebase a besoin de savoir que le jeu est un site web, pour lui donner ses clés.

- Sur la page d'accueil du projet, cliquez sur l'icône `</>` (« Web »).
- Surnom de l'application : **Cent Saisons**.
- Ne cochez pas « Firebase Hosting » : nous gardons GitHub Pages.
- Cliquez sur **Enregistrer l'application**.

Firebase affiche alors un bloc de code contenant une **configuration**. C'est ce bloc qu'il me faut. Il ressemble à ceci :

```
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSy...",
  authDomain: "cent-saisons-1234.firebaseio.com",
  projectId: "cent-saisons-1234",
  storageBucket: "cent-saisons-1234.appspot.com",
  messagingSenderId: "123456789012",
  appId: "1:123456789012:web:abc123def456"
};
```

Copiez ce bloc et gardez-le : vous me le donnerez à l'étape 7.

3

Activer la connexion anonyme

- Dans le menu de gauche : **Créer**, puis **Authentication**.
- Cliquez sur **Commencer**.
- Onglet **Sign-in method** (méthodes de connexion).
- Dans la liste, choisissez **Anonyme**, basculez l'interrupteur sur **Activer**, puis **Enregistrer**.

C'est la seule méthode à activer. Laissez toutes les autres désactivées.

4

Créer la base de données

- Menu de gauche : **Créer**, puis **Firestore Database**.
- Cliquez sur **Créer une base de données**.
- Emplacement : choisissez **eur3 (europe-west)** ou **europe-west1**. C'est définitif, et l'Europe est le bon choix pour des joueurs français.
- Mode : choisissez **Démarrer en mode production**. Nous écrivons les bonnes règles à l'étape suivante.

5

Écrire les règles de sécurité

C'est l'étape la plus importante du document. Les règles décident qui a le droit de lire et d'écrire quoi. Sans elles, n'importe qui pourrait lire ou effacer les sauvegardes de tout le monde.

- Dans **Firestore Database**, ouvrez l'onglet **Règles**.
- Effacez tout le contenu et collez le texte ci-dessous.
- Cliquez sur **Publier**.

```
rules_version = "2";
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    // chaque joueur ne touche que sa propre fiche, et seulement connecte
    match /parties/{joueur} {
      allow read, write: if request.auth != null
        && request.auth.uid == joueur
        && request.resource.size() < 200000;
    }
    // tout le reste est interdit
    match /{document=**} { allow read, write: if false; }
  }
}
```

Ces quatre lignes disent : **un joueur connecté peut lire et écrire sa fiche, la sienne seulement, et elle ne peut pas dépasser 200 Ko**. Tout le reste est refusé.

6

Autoriser le domaine du jeu

Firebase n'accepte les connexions que depuis des adresses que vous avez déclarées.

- **Authentication**, onglet **Settings** (paramètres), section **Domaines autorisés**.
- localhost y est déjà : gardez-le, il sert à mes essais.
- Ajoutez l'adresse publique du jeu, celle de GitHub Pages, de la forme `votre-nom.github.io`.

7

Me transmettre la configuration

Envoyez-moi le bloc copié à l'étape 2. Vous pouvez le coller directement dans notre conversation.

Ces clés ne sont pas des mots de passe. Elles sont visibles par tout le monde dans n'importe quelle application web utilisant Firebase, y compris les plus grosses : c'est prévu ainsi. Ce qui protège vos données, ce sont les **règles de l'étape 5**, pas le secret des clés. Il n'y a donc aucun risque à me les donner, ni à les mettre dans le dépôt du jeu.

6. Ce que je ferai, moi, dans le code

Dès que j'aurai la configuration, voici le travail, dans l'ordre. Rien de tout cela ne vous demande d'intervenir.

Étape	Ce que ça change pour le joueur
Brancher Firebase — un fichier <code>src/core/cloud.js</code> , chargé seulement quand il y a du réseau.	Rien de visible.
Connexion anonyme au lancement , en silence.	Rien de visible.
Envoyer la sauvegarde à la fin de chaque île, et au retour au menu.	Une petite icône de nuage confirme que la partie est en lieu sûr.
Relire la sauvegarde au lancement, et garder la plus récente entre celle de l'appareil et celle en ligne.	Le joueur retrouve sa partie.
Gérer le conflit : si les deux sauvegardes diffèrent nettement, le jeu demande laquelle garder, avec la date et le nombre d'étoiles de chacune.	Un écran, rarement.
Le code de reprise (si vous le voulez) : un bouton dans les Options affiche une phrase de quatre mots ; sur un autre appareil, saisir cette phrase récupère la partie.	Deux boutons dans les Options.
Tout rendre facultatif : sans réseau, ou si Firebase répond mal, le jeu fonctionne exactement comme aujourd'hui.	Aucune panne visible.
Tests : un simulateur Firebase local dans la suite de tests, pour vérifier sans toucher à la vraie base.	Rien de visible.

Le fichier de sauvegarde à télécharger reste en place. Il ne coûte rien à garder, et il restera la meilleure roue de secours.

7. Trois décisions à prendre

Je ne peux pas trancher ces trois points à votre place. Répondez-moi en même temps que vous m'enverrez la configuration.

Question 1 — Comment un joueur retrouve-t-il sa partie sur un nouveau téléphone ?

- **Code de reprise** (ma recommandation) : une phrase de quatre mots à noter. Simple, sans compte, sans e-mail.
- **Connexion Google** : un bouton « Continuer avec Google ». Plus confortable, mais c'est un compte, et une question de vie privée.
- **Rien** : la sauvegarde en ligne ne sert alors qu'à protéger contre le vidage du cache, sur le même appareil.

Question 2 — Que fait-on si deux appareils ont chacun une partie ?

- **Demander au joueur** (ma recommandation) : un écran montre les deux, avec la date et les étoiles.
- **Garder la plus avancée** automatiquement, sans rien demander.

Question 3 — Voulez-vous un classement en ligne ?

- **Non pour l'instant** (ma recommandation) : l'Île du jour a déjà son meilleur score local, et un classement change le ton du jeu.
- **Oui** : c'est faisable, mais il faudra un pseudonyme, une modération, et une protection contre la triche. Comptez un lot entier.

8. Ce à quoi il faut faire attention

- **L'emplacement de la base est définitif.** Choisissez l'Europe à l'étape 4 : on ne peut pas le changer ensuite sans tout recréer.
- **Ne laissez jamais les règles en mode test.** Firebase propose un mode où tout est ouvert pendant trente jours. Les règles de l'étape 5 évitent ce piège.
- **Ne collez pas votre configuration dans un ticket public** par habitude : ce n'est pas dangereux, mais autant rester discret.
- **Le jeu doit continuer de marcher hors ligne.** C'est une règle que je m'impose : Firebase est un confort, jamais une dépendance.
- **Vie privée.** Avec des comptes anonymes et aucune donnée personnelle, il n'y a rien à déclarer. Si vous ajoutez un jour la connexion Google, il faudra une courte page d'information.

9. En résumé

Vous : vingt minutes dans la console Firebase, sept étapes, puis vous m'envoyez le bloc de configuration et vos réponses aux trois questions.

Moi : je branche le tout, je teste, et le joueur retrouve sa partie sur tous ses appareils sans jamais avoir créé de compte.

Le coût : zéro, très largement, et sans carte bancaire.